

第十二周习题课讲解注意事项

- 这次习题课对助教要求较高, 概念繁多. 需要你们熟悉教材的5.4.1节, 但不许使用线性空间的概念; 第三章全部内容, 对几何直观有非常高的要求.
- 本次习题课计算题偏多, 计算量较大, 没有必要每一问都给出全计算过程. 一些题只需带领学生复习相关的概念, 给出计算公式, 直接给出计算结果即可. 下面将在各题中标示.
- 针对不同的习题采用不同的教学方式.
- 讲课风格: 认真负责, 备课细致, 循循善诱, 认真解答.

第十二周习题课参考解答: 内积与三维空间的点线面

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. (计算题, 熟悉内积的定义.) 给定 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$. 计算 $\mathbf{a}$ 与自然坐标向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的夹角的余弦, 并计算这三个余弦值的平方和.

解答. 设 $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]^T$. 回忆 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{e}_i$ 的夹角的余弦为 $\frac{\mathbf{a}^T \mathbf{e}_i}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{e}_i\|} = \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$. 它们的平方和因此为1. $\square$

习题2. (讨论题, 熟悉正交的概念.) 下列命题是否成立?

1. 如果 $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$ 且 $\alpha \neq 0$, 则 $\beta = \gamma$;
2. 如果 $\alpha \times \beta = \alpha \times \gamma$ 且 $\alpha \neq 0$, 则 $\beta = \gamma$.

解答. 1. 错误. 只需 $(\beta - \gamma) \perp \alpha$, 不一定要求 $\beta = \gamma$.

2. 错误. 只需 $\beta - \gamma$ 与 α 共线, 不一定要求 $\beta = \gamma$.

$\square$

习题3. (讨论题.) 已知 α, β 满足下列条件, 讨论它们之间的关系:

1. $(\alpha \cdot \beta)^2 = (\alpha, \alpha)(\beta, \beta)$,
2. α 与 $\alpha \times \beta$ 共线.
3. α, β 与 $\alpha \times \beta$ 共面.

解答. 假设 α, β 的夹角为 θ .

1. 左边 $= |\alpha|^2 |\beta|^2 (\cos \theta)^2$, 右边 $= |\alpha|^2 |\beta|^2$, 所以 $\alpha = 0$, 或 $\beta = 0$, 或 $\cos \theta = \pm 1$ (α 与 β 共线) 为成立的条件.
2. 由于 $\alpha \perp \alpha \times \beta$, 其共线至少有一个向量为0, 因此, 成立的条件为 $\alpha = 0$, 或 $\beta = 0$, 或 α 与 β 共线.
3. 同理, $\alpha = 0$, 或 $\beta = 0$, 或 α 与 β 共线.

$\square$

习题4. (综合题, 熟悉内积、度量阵和坐标的概念.)

1. 给定仿射坐标系 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 满足:

$$\mathbf{e}_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{2+\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}, \mathbf{e}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{2-\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}, \mathbf{e}_3 = \mathbf{k}.$$

(1) 求数量积在 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 坐标系下的度量矩阵; (2) 设向量 α, β 在 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 坐标系下的坐标分别为 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 和 $(y_1, y_2, y_3)^T$, 试写出 α, β 的数量积与坐标和度量矩阵的关系式.

2. 在仿射坐标系 $\{O, e_1, e_2\}$ 下, 对任意向量坐标 $\alpha = (x_1, x_2)^T$ 和 $\beta = (y_1, y_2)^T$, 定义

$$\alpha \cdot \beta = x_1 y_1 - x_2 y_1 - x_1 y_2 + 3x_2 y_2.$$

(1) 验证它满足数量积的4条性质; (2) 写出它的度量矩阵; (3) 证明: $(\alpha \cdot \beta)^2 \leq (\alpha \cdot \alpha)(\beta \cdot \beta)$ 对任意向量 α, β 成立.

3. 在仿射坐标系 $\{O, e_1, e_2, e_3\}$ 下, 对任意向量 $\alpha = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$, $\beta = y_1 e_1 + y_2 e_2 + y_3 e_3$ 定义

$$\alpha \cdot \beta = ax_1 y_1 + bx_1 y_2 + cx_2 y_1 + dx_2 y_2 + x_3 y_3,$$

其中, a, b, c, d 为实数. 试讨论 a, b, c, d 满足什么条件时, 满足数量积的4条性质.

4. 已知向量 α, β, γ 不共线, 证明 $\alpha + \beta + \gamma = 0$ 当且仅当 $\alpha \times \beta = \beta \times \gamma = \gamma \times \alpha$.

解答. 1. (1) $\begin{bmatrix} 2+\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 2-\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (2) $(x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} 2+\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 2-\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (y_1, y_2, y_3)^T$.

2. (1) 容易验证对称性、线性性和分配律. 正定性, 对于任意非零 α , $\alpha \cdot \alpha = x_1 y_1 - x_2 y_1 - x_1 y_2 + 3x_2 y_2 = (x_1 - x_2)^2 + 2x_2^2 > 0$. (2) 度量阵为 $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$. (3) 对任意 $\alpha = (x_1, x_2)^T, \beta = (y_1, y_2)^T$,

$$\begin{aligned} & (\alpha \cdot \beta)^2 - (\alpha \cdot \alpha)(\beta \cdot \beta) \\ &= (x_1 y_1 - x_2 y_1 - x_1 y_2 + 3x_2 y_2)^2 - ((x_1 - x_2)^2 + 2x_2^2)((y_1 - y_2)^2 + 2y_2^2) \\ &= -2(y_2(x_1 - x_2) - x_2(y_2 - y_2))^2 \leq 0. \end{aligned}$$

3. 由对称性, $b = c$. 线性性易验证. 由正定性, a, d 不能为0. 对任意 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ 不为0, 当 $a \neq 0$ 时, 要求

$$\alpha \cdot \alpha = ax_1^2 + 2bx_1 x_2 + dx_2^2 + x_3^2 = a(x_1 + \frac{b}{a}x_2)^2 + (d - \frac{b^2}{a})x_2^2 + x_3^2 > 0.$$

因此, $a > 0, d - \frac{b^2}{a} > 0$. 同法, 当 $d \neq 0$ 时, 要求 $d > 0, a - \frac{b^2}{d} > 0$. 综合得到 $b = c, a > 0, d > 0, ad - b^2 > 0$.

4. 必要性. 由 $\alpha + \beta + \gamma = 0$, 得到 $\alpha \times \beta = (-\beta - \gamma) \times \beta = \beta \times \gamma$. 类似得到 $\beta \times \gamma = \gamma \times \alpha$. 充分性. 由 $\alpha \times \beta = \beta \times \gamma$ 得到 $\alpha \times \beta + \gamma \times \beta = (\alpha + \gamma) \times \beta = 0$, 即 $\alpha + \gamma$ 与 β 共线. 如果 $\alpha + \gamma = 0$, 那么 α 与 γ 共线, 就有 α, β, γ 三向量共线, 与题设矛盾. 所以, $\alpha + \gamma \neq 0$. 设 $\beta = k(\alpha + \gamma)$. 由充分性的条件, 及 $\alpha \times \beta = k\alpha \times (\alpha + \gamma) = -k\gamma \times \alpha = \gamma \times \alpha$, 得到 $k = -1$. 所以 $\alpha + \beta + \gamma = 0$. □

习题5. (计算题. 本题需要画出一个几何图像, 引导学生理解题目并计算.) 设 π 是 $\mathbb{R}^3$ 中由方程 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 所决定的平面. 求 $b = [1, 1, 2]^T$ 在 π 上的正交投影向量.

解答. 平面 π 的法向量为 $(1, -1, 1)^T$. 为了求出 b 在 π 上的正交投影, 只需求出 b 在法向量上的正交投影 b' , 则 $b - b'$ 即为所求.

计算得

$$b' = b - \frac{b^T \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}}{\left\| \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\|^2} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

□

习题6. (证明题, 实际还是计算题.) 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ 围成一个三角形. 证明它的面积的平方为 $\frac{1}{4}(\|\mathbf{a}\|^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2)$.

证明. 高向量为 $\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b}$. 其长度平方(即三角形关于边 $\mathbf{b}$ 的高)为

$$\begin{aligned} \left(\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b} \right)^T \left(\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b} \right) &= \|\mathbf{a}\|^2 - 2(\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^{-2} + (\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2 \|\mathbf{b}\|^{-2} \\ &= \|\mathbf{a}\|^2 - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^{-2}. \end{aligned}$$

因此四倍面积平方为 $\|\mathbf{b}\|^2$ 乘以高的长度平方, 即为所求. □

习题7. (计算题. 直接进入概念或计算公式, 不需要给出计算过程, 给出结果, 留给学生自己计算.) 已给平面

$$\begin{aligned} \pi_1: & x - 2y + 2z + d = 0 \\ \pi_2: & -2x + 4y + cz + 1 = 0 \end{aligned}$$

1. 求 c, d , 使 π_1, π_2 平行但不重合, 并问答案是否唯一?
2. 求 c, d , 使 π_1, π_2 平行且它们之间的距离为 l ;
3. 求 d , 使原点到 π_1 的距离为 l ;
4. 求 d , 使点 $M(1, 1, 1)$ 到平面 π_1 的距离为 l .

解答. 1. 由两平面平行的充要条件: 一次项系数成比例, 而常数项不与这些系数成比例, 得 $c = -4$, $d \neq -0.5$. 答案不唯一.

2. 由两平面平行得 $c = -4$. 在 π_2 上取一点 $A(-1/2, 0, 0)$, 由已知 A 到 π_1 的距离为 1 . 故由

$$\frac{|-1/2 + d|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = 1$$

得到 $d = -2.5$ 或 $d = 3.5$.

3. 代入点到平面距离公式直接计算得: $d = \pm 3$.
4. 代入点到平面距离公式直接计算得: $d = -4$ 或 $d = 2$.

□

习题8. (计算题. 直接进入概念或计算公式, 不需要给出计算过程, 给出结果, 留给学生自己计算.) 设有两条直线

$$L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{n}, L_2: \begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 2 + mt \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

1. 求 m, n , 使得 $L_1 \parallel L_2$;
2. 当 $m = n = 1$ 时, 求 L_1, L_2 之间的最短距离;
3. 当 $m = n = 1$ 时, 求 L_1, L_2 公垂线 L 的方程 (L 与 L_1, L_2 垂直且相交);

4. 求 m, n , 使 $L_1 \perp L_2$, 并问 m, n 是否唯一?
5. 求 m, n , 使 L_1 与 L_2 共面, 并问 m, n 是否唯一?
6. 当 $m = -4, n = -1$ 时, 求 L_1 与 L_2 的夹角.

解答. 1. 将 L_2 写成标准方程: $\frac{x+2}{-4} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-3}{2}$, 则由 $2:-2:n = -4:m:2 \neq (1-(-2)):(-1-2):(0-3) = 1:-1:-1$ 推出 $n = -1, m = 4$.

2. 记 L_1 和 L_2 的方向向量分别为 $v_1 = (2, -2, 1)$ 和 $v_2 = (-4, 1, 2)$, 先求出一个与 L_1, L_2 都垂直的直线的方向向量 $v_1 \times v_2 = (-5, -8, -6)$, 进而求得 L_1, L_2 之间的最短距离为 $d = \frac{27\sqrt{5}}{25}$.

3. 由上一问的结果, 设公垂线为 $L: \frac{x-x_0}{-5} = \frac{y-y_0}{-8} = \frac{z-z_0}{-6}$. 由于 L 分别与 L_1 和 L_2 相交, 可求得 L 为

$$\begin{cases} x = \frac{230}{37} - 5t \\ y = \frac{113}{37} - 8t \\ z = \frac{189}{37} - 6t. \end{cases}$$

4. 不唯一. 满足 $n - m = 4$ 即可.
5. 只需满足

$$\begin{vmatrix} -2-1 & 2-(-1) & 3-0 \\ 2 & -2 & n \\ -4 & m & 2 \end{vmatrix} = 0,$$

即 $(m-4)(n+2) = 0$, 所以 $m = 4$ 或 $n = -2$.

6. 设夹角为 θ , 则 $\cos\theta = \frac{2 \times (-4) - 2 \times m + n \times 2}{\sqrt{8+n^2} \sqrt{20+m^2}} = -\frac{1}{9}$ 所以, $\theta = \pi - \arccos \frac{1}{9}$.

□

习题9. (计算题. 直接进入概念或计算公式, 不需要给出计算过程, 给出结果, 留给学生自己计算.) 已知平面 $\pi: x - 2y - 2z + 4 = 0$, 直线 $L: \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{n}$.

1. 求 n 使 $L \perp \pi$;
2. 求 n 使 $L \parallel \pi$;
3. 当 $n = -2$ 时, 求 L 与 π 之间的夹角;
4. 当 $n = -2$ 时, 求 L 与 π 之间的交点, 并求 L 在 π 上的投影线方程;
5. 求 L 在各坐标平面上的投影线方程;
6. 当 $n = -2$ 时, 求直线 L_1 , 使 L_1 与 L 关于平面 π 对称;
7. 求原点关于平面 π 的对称点的坐标.

解答. 1. 令 $\frac{1}{-1} = \frac{-2}{2} = \frac{-2}{n}$, 得 $n = 2$.

2. 令平面的法线和直线的方向向量垂直, 可得 $n = -2.5$.

3. 有

$$\sin \phi = \frac{|1 \times (-1) + (-2) \times 2 + (-2) \times (-2)|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2} \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{9},$$

所以 $\phi = \arcsin \frac{1}{9}$.

4. 将 L 改写为 $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = -2 - 2t \end{cases}$ 并代入 π , 可解出 $t = 9$, 得到交点坐标为 $(-8, 18, -20)$. 设投影线方程

为 $L_\pi: \frac{x+8}{a} = \frac{y-18}{b} = \frac{z+20}{c}$, 则由投影线的性质一定有 $a - 2b - 2c = 0$ 和 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$ 得

到 $a = \frac{2}{5}c, b = -\frac{4}{5}c$, 所以投影线方程为 $L_\pi: \frac{x+8}{2} = \frac{y-18}{-4} = \frac{z+20}{5}$.

5. 用上一问的方法可以得到, 在 xy 坐标面的投影线 $L_z: \begin{cases} x = 1 - \frac{2}{n} + t \\ y = \frac{4}{n} - 2t \\ z = 0. \end{cases}$ 在 yz 坐标面的投影线

为 $L_x: \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + 2t \\ z = n - 2 + nt. \end{cases}$ 在 zx 坐标面的投影线为 $L_y: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = -2 - nt \end{cases}$

6. 由第4项结论知 L_1 与 π 之间的交点坐标也为 $(-8, 18, -20)$. 可设方程为 $L_1: \frac{x+8}{r} = \frac{y-18}{s} = \frac{z+20}{t}$.

显然 L_1, L 的方向向量与 π 的法向量共面, 故 $\begin{vmatrix} r & s & t \\ 1 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$. 计算得到: $s = -2r$. 又由

于 L_1 和 L 与平面 π 的夹角相同, 可以解得 $L_1: \frac{x+8}{7} = \frac{y-18}{-14} = \frac{z+20}{22}$.

7. 设对称点为 (x_0, y_0, z_0) , 则 $x_0 = \frac{y_0}{-2} = \frac{z_0}{-2}$. 由到平面的距离和原点到平面距离相同, 可求得该距离为 $\frac{4}{3}$. 求得该点为 $(-\frac{8}{9}, \frac{16}{9}, \frac{16}{9})$. □

习题10. (*) (证明题. 利用满足内积的4条性质推出结果.) 记 $C[a, b]$ 表示 $[a, b]$ 区间上全体连续函数的集合, 其中 $a < b$, 对 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 证明: $(\int_a^b f(x)g(x)dx)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$.

提示. 定义 $f \cdot g = \int_a^b f(x)g(x)dx$ 并验证满足内积的定义. 由内积的性质, 考虑 $(f + tg, f + tg) \geq 0$ 对任意实数 t 成立, 由一元二次方程的根判别式得到结论. □